



Proyecto #1

IC3002 - Análisis de Algoritmos

Laberinto

Estudiantes:

Sergio Montoya Badilla - 2023344598

Johnsy López Aguilar – 2024178835

Profesor:

Jose Ángel Campos Aguilar

I Semestre, 2025

Justificación

Un **laberinto**, según la RAE, es un “lugar formado artificialmente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda acertar con la salida”. Esta definición, nos marca el principal reto que representa un laberinto, que sería encontrar la salida correcta entre múltiples caminos posibles.

El propósito de este proyecto es implementar este reto en un algoritmo computacional, utilizando la técnica de **backtracking**, la cual consiste en explorar todas las rutas posibles dentro del laberinto y retroceder cuando una de ellas no conduce a una solución. Esta técnica es útil en problemas de búsqueda con múltiples decisiones, como los laberintos, donde no solo se requiere recorrer caminos, sino también darse cuenta en qué momento se eligió de manera incorrecta un camino y volver atrás para intentar otra opción.

Este enfoque no solo permite construir y resolver laberintos de manera efectiva, desplazándose de manera aleatoria hasta encontrar una solución, o bien, devolverse, sino que también introduce conceptos clave de la programación como la **recursividad**, llave principal para la implementación de esta técnica en un algoritmo computacional, además de comprobar conceptos clave de los algoritmos como la complejidad, y la optimización para mejorar su eficiencia, haciendo del proyecto una combinación equilibrada entre entretenimiento y aprendizaje.

Instrucciones de ejecución

Para poder ejecutar este proyecto, se necesita principalmente tener instalado Python, en su versión 3.13 o posteriores. Luego, tener instalado el framework de interfaz gráfica Flet. Para instalarlo, se debe ejecutar el siguiente comando en el símbolo del sistema:

```
pip install flet[all]
```

Teniendo todo lo necesario para ejecutar el proyecto, tenemos dos opciones:

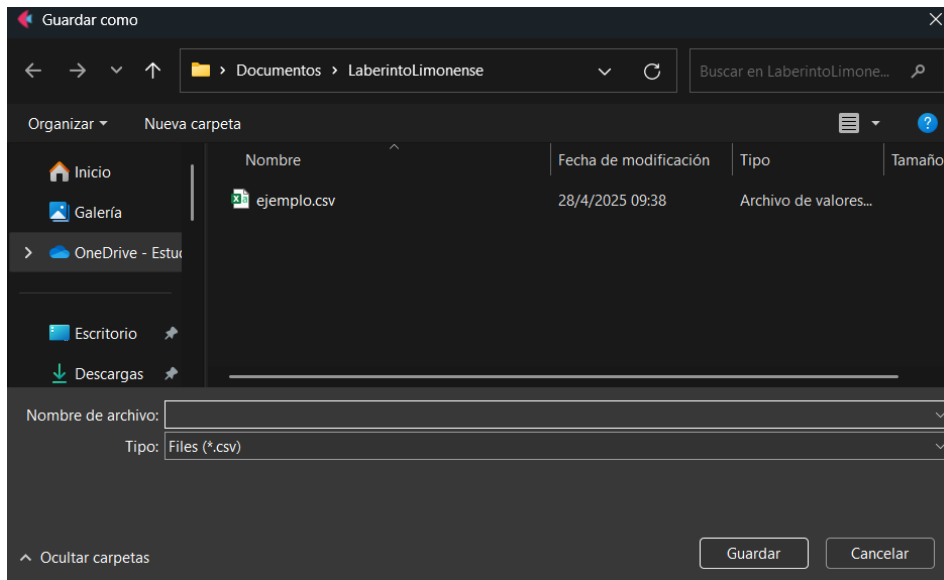
- Ingresar al símbolo de sistema y navegar hasta la carpeta en donde se tiene el proyecto, y ejecutar el siguiente comando: **flet run**
- Navegar en el explorador de archivos hasta la carpeta en donde se tiene el proyecto y luego hasta el archivo **src/main.py**, y ejecutar ese archivo.

Instrucciones de guardado y cargado

Para guardar laberintos en la computadora para luego cargarlos, primero debemos oprimir el botón Guardar en la interfaz de juego



Al oprimir el botón, se va a abrir una ventana de **Guardar como**, para elegir el nombre, y la ruta donde quiere guardar el archivo. Por defecto nos va a abrir una carpeta que se crea automáticamente ubicada en Documentos llamada **LaberintoLimonense**, que sería la ruta recomendada, pero el usuario puede guardar el laberinto en cualquier directorio.



Al nombrar el archivo (cuyo formato será CSV) y elegir la carpeta en donde se guardará, solo presionamos Guardar y el laberinto ha sido guardado.

Para cargar el archivo la dinámica es parecida, primero, estando en la interfaz de juego, presionamos el botón Cargar.



Al oprimir el botón, se abrirá una ventana de **Abrir archivo**, y ya sabiendo en donde tenemos nuestro archivo de laberinto, vamos a la carpeta correspondiente y damos doble click al archivo o damos un click al archivo y luego presionamos Abrir.

